

Introduction à l'Algèbre Relationnelle

Théorie des Ensembles et Bases de Données Relationnelles

Tsinjo Rakotoarimalala

September 16, 2025

Pourquoi parler de mathématiques ?

- Le modèle relationnel des bases de données est fondé sur la **théorie des ensembles**.
- Une relation en base de données = un **ensemble de tuples**.
- Les opérations en algèbre relationnelle s'inspirent des **opérations ensemblistes**.

Rappels : Ensembles

- Un ensemble : collection d'éléments distincts. Exemple :
 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5\}$
- Notations : $2 \in A$, $5 \notin A$, $A \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Opérations sur les ensembles

Soit $A = \{1, 2, 3\}$ et $B = \{3, 4, 5\}$:

- Union : $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- Intersection : $A \cap B = \{3\}$
- Différence : $A - B = \{1, 2\}$, $B - A = \{4, 5\}$
- Produit cartésien :
 $A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), \dots, (3, 5)\}$

Exemple de produit cartésien

Soit :

$$Etudiants = \{Alice, Bob\}, \quad Cours = \{Maths, Info\}$$

$$Etudiants \times Cours = \{(Alice, Maths), (Alice, Info), (Bob, Maths), (Bob, Info)\}$$

Exemple de produit cartésien

Soit :

$$Etudiants = \{Alice, Bob\}, \quad Cours = \{Maths, Info\}$$

$$Etudiants \times Cours = \{(Alice, Maths), (Alice, Info), (Bob, Maths), (Bob, Info)\}$$

Observation

Une relation n'est qu'un **sous-ensemble** de ce produit cartésien.

- **Relation** = sous-ensemble d'un produit cartésien.
- Exemple : Inscription(Etudiant, Cours).
- En base de données :
 - Table = relation
 - Ligne = tuple
 - Colonne = attribut

Lien Ensembles $\leftrightarrow$ Bases de Données

Théorie des Ensembles	Base de Données Relationnelle
Élément	Tuple (ligne)
Ensemble	Relation (table)
Produit cartésien	Jointure de tables
Sous-ensemble	Résultat d'une requête
Cardinalité	Nombre de lignes

Exemple complet

Etudiants = {Alice, Bob, Chloé}

Cours = {Maths, Info}

Produit cartésien : Etudiants $\times$ Cours

Relation Inscription = {(Alice, Maths), (Bob, Info)}

Exemple complet

Etudiants = {Alice, Bob, Chloé}

Cours = {Maths, Info}

Produit cartésien : Etudiants $\times$ Cours

Relation Inscription = {(Alice, Maths), (Bob, Info)}

Lien

Sélection = sous-ensemble, Projection = colonnes choisies.

Conclusion

- Les bases de données relationnelles = application pratique de la théorie des ensembles.
- L'algèbre relationnelle s'appuie sur ces notions pour définir les opérations.
- Prochaine étape : les opérateurs de l'algèbre relationnelle ($\sigma, \pi, \bowtie, \cup, \cap, - \dots$).